

EDUCACIÓN ESPECIALIZADA DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

ASIGNATURA: QUIMICA GENERAL

TIEMPO: 90' **FECHA:** 15 JUNIO 2026 **EXAMEN:** EXAMEN FINAL

AÑO: 1er **ARMA:** TODAS

.....

INSTRUCCIONES

1. Llene los datos de la punta desglosable en forma clara.
2. Solo emplee bolígrafo de color negro.
3. Prohibido prestarse útiles de escritorio bajo sanción disciplinaria.
4. Prohibido hacer marcas o símbolos al examen (que no sean requeridos) bajo sanción disciplinaria.
5. Los controladores 5 minutos antes de comenzar la prueba darán lectura de las instrucciones.
6. Cualquier mancha o borrón disminuirá el valor de la prueba.
7. Verifique la correcta impresión y compaginado de la prueba.

INFRACCIÓN MUY GRAVE QUE AMERITA CONSEJO PARA BAJA

MG30 Cometer fraude y/o suplantar (persona o evaluación) antes, durante, después de la realización de un examen o control, así como hacer uso de comprimidos de información, apuntes, resúmenes o ayudas electrónicas relacionadas a la evaluación.

PREGUNTA N°1

COMPETENCIA	CAPACIDAD	TIEMPO	PUNTUACION	CATEGORIA
Responsabilidad Social	Identificar	20 minutos	3 puntos	"A"

Una unidad militar de reconocimiento aéreo se prepara para infiltrarse en territorio hostil usando una cápsula presurizada lanzada desde un avión a gran altitud. Esta cápsula lleva un sistema de soporte vital basado en gas oxígeno comprimido que se liberará para mantener condiciones respirables durante el descenso. El sistema está diseñado para liberar 10 moles de oxígeno (O_2) en un espacio sellado de 60 L a una temperatura ambiente interna de $18^\circ C$. Usando la ecuación universal de los gases ideales, calcula la presión interna en la cápsula (en atm) justo después de liberar el oxígeno. $R=0,082 \text{ atm}\cdot\text{L/mol}\cdot\text{K}$

PREGUNTA N°2

COMPETENCIA	CAPACIDAD	TIEMPO	PUNTUACION	CATEGORIA
Responsabilidad Social	Identificar	20 minutos	3 puntos	"B"

Durante una operación de mantenimiento sanitario en una base militar en zona de operaciones, el personal del área de salud preventiva debe preparar una solución desinfectante de hipoclorito de sodio (NaClO) al 8% m/m, utilizada para la limpieza de áreas médicas móviles y equipamiento táctico expuesto a riesgos biológicos. Para ello, un sargento del pelotón de sanidad recibe 480 g de hipoclorito de sodio proveniente de los suministros logísticos del batallón. Su tarea es determinar cuánto en gramos de agua destilada(solvente) debe agregar para obtener una solución exactamente al 8% m/m, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad establecidos por el comando NBQ.

PREGUNTA N°3

COMPETENCIA	CAPACIDAD	TIEMPO	PUNTUACION	CATEGORIA
Responsabilidad Social	Identificar	20 minutos	3 puntos	"B"

Durante una operación en un terreno hostil, un equipo de soldados sufre una deshidratación severa debido a un calor extremo y escasez de agua potable. Para estabilizar a los heridos, se decide preparar un suero casero utilizando recursos limitados. El suero casero debe contener sal (NaCl) y glucosa ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$), ya que estos componentes son vitales para la reposición de electrolitos y energía. La receta estándar recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la siguiente:

- ✓ 6.0 g de NaCl (sal común)
- ✓ 2.5 g de glucosa
- ✓ 1 L de agua potable

El equipo tiene a su disposición sal y azúcar en cantidades limitadas, y la cantidad de agua disponible también es limitada.

- Indique cuales son los solutos de la solución. Justifique su respuesta.
- Explicar cuál es el solvente en la preparación de suero casero.
- Determine la molaridad (M) y la normalidad (N) del NaCl . P.A: Cl: 35.5 g/mol, Na: 23 g/mol.

PREGUNTA N°4

COMPETENCIA	CAPACIDAD	TIEMPO	PUNTUACION	CATEGORIA
Responsabilidad Social	Analizar	20 minutos	3 puntos	"B"

Una unidad de operaciones especiales se encuentra en una misión de rescate en una zona de alta montaña a 4500 m s.n.m. Durante la operación, un operador sufre mal de altura severo y necesita oxígeno suplementario. El equipo lleva un cilindro de oxígeno comprimido de 20 L a una presión de 8 atm, inicialmente a una temperatura de 28 °C. Sin embargo, en la tienda médica improvisada, la temperatura ambiente ha bajado a –30 °C debido a una tormenta repentina. El cilindro empieza a liberar oxígeno hacia una tienda inflable presurizada que se mantiene a 3,1 atm para garantizar oxigenación suficiente. ¿Cuántos litros de oxígeno ocupará el gas al liberarse en la tienda, considerando el cambio de temperatura?

PREGUNTA N°5

COMPETENCIA	CAPACIDAD	TIEMPO	PUNTUACION	CATEGORIA
Responsabilidad Social	Analizar	5 minutos	4 puntos	"C"

Lea cuidadosamente los siguientes enunciados y marque con una V si el enunciado es verdadero o con una F si es falso.

- d) La capa de ozono está compuesta por O_3 y actúa como escudo protector contra los rayos UV que podrían dañar la vida en la Tierra. (___)
- e) El dióxido de carbono (CO_2) es uno de los contaminantes más peligrosos del aire y su límite permitido según el ECA es de $3000 \mu g/m^3$. (___)
- f) Las partículas $PM_{2.5}$ son más peligrosas para la salud humana que las PM_{10} debido a su menor tamaño y mayor penetración en los pulmones. (___)
- g) La ciudad de Lima tiene niveles de contaminación del aire que se encuentran dentro de los rangos aceptables según la OMS. (___)

PREGUNTA N°6

COMPETENCIA	CAPACIDAD	TIEMPO	PUNTUACION	CATEGORIA
Responsabilidad Social	Analizar	5 minutos	4 puntos	"C"

Una planta minera descarga aguas residuales con sulfato de cobre (CuSO_4). Antes y después del tratamiento químico se miden partículas $\text{PM}_{2.5}$ en el aire del entorno. Se analiza la solución para establecer la dosis de precipitante.

DATOS QUÍMICOS	DATOS AMBIENTALES / ECA
Soluto: CuSO_4 Masa de soluto = 24 g Masa de solución = 600 g Densidad solución = 1,20 g/mL M molar CuSO_4 = 160 g/mol	$\text{PM}_{2.5}$ inicial = $90 \mu\text{g}/\text{m}^3$ $\text{PM}_{2.5}$ final = $45 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ECA Aire (D.S.003-2017-MINAM): $\text{PM}_{2.5} \leq 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$

DETERMINE:

1. % m/m de la solución de CuSO_4 .
2. Moles de CuSO_4 presentes.
3. Molaridad de la solución.
4. ¿El aire cumple el ECA $\text{PM}_{2.5}$ después del tratamiento?